ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ · 8 КЛАСС

Имя: _____

Свойства фигур и площади

Дата: _____

ШПАРГАЛКА

Параллелограмм: S = ah

Треугольник: S = $\frac{1}{2}ah$

Ромб: S = $\frac{1}{2}d_1d_2$

Трапеция: S = $\frac{a+b}{2}h$

Прямоуг. тр-к: S = $\frac{1}{2}ab$

Пифагор: $c^2 = a^2 + b^2$

Вспомни свойства: у параллелограмма противоположные стороны и углы равны, диагонали делятся пополам; у прямоугольника диагонали равны; у ромба диагонали перпендикулярны и делят углы пополам.

К каждой задаче сделай чертёж и отметь на нём данные.

Часть 1. Свойства фигур

1. Один из углов параллелограмма равен 52°. Найдите остальные углы.
2. Периметр параллелограмма 40, одна его сторона на 4 больше другой. Найдите стороны параллелограмма.
3. Диагонали прямоугольника $ABCD$ пересекаются в точке O, AC = 14. Найдите BO.
4. Диагональ прямоугольника образует со стороной угол 35°. Найдите острый угол между диагоналями.
5. В ромбе $ABCD$ угол A равен 70°. Найдите угол ABD.
6. Угол при основании равнобедренной трапеции равен 65°. Найдите остальные углы трапеции.
7. Биссектриса угла A параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону BC в точке K, BK = 6, KC = 4. Найдите периметр параллелограмма.

Часть 2. Площади и теорема Пифагора

8. Стороны прямоугольника относятся как 3 : 5, периметр равен 48. Найдите площадь.
9. Стороны параллелограмма равны 10 и 6, острый угол 30°. Найдите площадь параллелограмма.
10. Периметр ромба равен 52, одна из диагоналей 24. Найдите площадь ромба.
11. Основания равнобедренной трапеции 10 и 22, боковая сторона 10. Найдите площадь трапеции.
12. Гипотенуза прямоугольного треугольника 26, один из катетов 10. Найдите площадь треугольника.
13. Боковая сторона равнобедренного треугольника 25, основание 14. Найдите площадь треугольника.
14. Диагональ квадрата равна 10. Найдите его площадь.

Задачи со звёздочкой

15. ★ Площадь ромба 24, одна из диагоналей 6. Найдите сторону и высоту ромба.
16. ★ Основания прямоугольной трапеции 6 и 11, большая боковая сторона 13. Найдите площадь трапеции.